

Puente de flechas en zig-zag

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5454 · Puente de flechas en zig-zag
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 5 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Variante del puente de báscula y flechas en la que el tablero se enlaza con una báscula móvil por medio de flechas y barras articuladas que forman un mecanismo quebrado o en zigzag. Los paralelogramos del sistema mantienen relacionados los ángulos de báscula, flechas y tablero.

Calvo registra su adopción en plazas alemanas y su descripción por Belidor, pero señala escasa aplicación posterior. La sencillez de establecimiento se contrapone a rozamientos en las articulaciones, exposición parcial, ocupación del espacio y peligro de la posición de la báscula.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5454 · PUENTE LEVADIZO DE FLECHAS Y BARRAS

ARTICULADAS DISPUESTAS EN MECANISMO QUEBRADO O EN ZIGZAG · 5 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Adopción moderna en Alemania

«Más modernamente se adoptó en gran número de plazas de Alemania el puente de flechas en zig-zag, que en otro lugar describiremos.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 13.

MR-PZG-01 · Primera documentación localizada; aporta denominación, difusión y localización histórica.

Mariano Calvo · 1899

2. Variedad de báscula y flechas

«Puente de báscula y flechas.—Variedades del mismo.—Puentes de flechas interiores, flechas en zig-zag y de báscula superior invertida.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 37.

MR-PZG-02 · Inserta el tipo en la familia general.

Mariano Calvo · 1899

3. Denominación exacta

«Puente de flechas en zig-zag.—Descripción y maniobra.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 42.

MR-PZG-03 · Encabezado que fija el lema literal y su unidad descriptiva.

Mariano Calvo · 1899

4. Historia, composición y maniobra

«Se encuentra descrita en la Science des ingénieurs de Belidor [...] existían ya puentes de esta clase al fin del siglo XVII en muchas plazas de Alemania [...] Este puente se compone [...] de una báscula A B móvil [...] unida al tablero H L por el intermedio de las flechas D F [...] y de las barras G D é I E, provistas de articulaciones.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 43.

MR-PZG-04 · Describe la genealogía narrada por Calvo y el mecanismo articulado que produce la forma zigzag.

Mariano Calvo · 1899

5. Equilibrio, ventajas e inconvenientes

«En la práctica [...] se hace la báscula idéntica al tablero del puente [...] Este puente presenta la ventaja de su sencillez y facilidad de establecimiento [...] Finalmente, los considerables rozamientos que se originan en las diferentes articulaciones y el peligro que ocasiona la posición de la báscula, son nuevos inconvenientes.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 44.

MR-PZG-05 · Último testimonio pertinente; contrasta simplicidad, equilibrio y costes mecánicos.

LECTURA COMPARADA

El primer pasaje anuncia la difusión alemana; el capítulo técnico proporciona el nombre, la composición de báscula-flechas-barras y las condiciones de equilibrio mediante paralelogramos articulados.

El zigzag no es un adorno gráfico: nace de la disposición quebrada de las piezas articuladas entre báscula y tablero. La fuente lo distingue de flechas ordinarias e interiores.

La sencillez de montaje no compensa plenamente rozamientos, ocupación y exposición. La cronología literal del corpus queda en 1899; el siglo XVII aparece como fecha histórica referida por Calvo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: puente de flechas en zig-zag; flechas en zig-zag; puentes de esta clase.
- Variación gráfica normalizable: zig-zag / zigzag.
- Componentes: báscula móvil, tablero, flechas, barras articuladas, ejes de giro, muñoneras y paralelogramos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) de flecha(s) en zig-zag, zigzag o zig zag, flechas quebradas, barras articuladas en zigzag y formas inequívocamente equivalentes.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 5 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Se excluyeron estrías, líneas y ornamentos en zigzag, así como flechas sin relación con un puente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite identificar una cinemática articulada específica y separarla de cualquier uso puramente geométrico u ornamental de zigzag.

Los testimonios aportan criterios de lectura de dibujos: paralelogramos, posición de la báscula, barras, ejes y continuidad angular con el tablero.

RELACIONADO CON

Puente de báscula y flecha; Puente de flechas; Puente levadizo de flechas interiores; Báscula; Flecha; Barra articulada; Paralelogramo; Muñonera; Tablero; Contrapeso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.